[编者按] 今天,越来越多的人们都深切地认识到:信息,同物质和能量一起,构成了人类最宝贵的三项战略资源;当今世界,正在以越来越快的步伐走向信息社会.在这样的背景下,我们不能不对信息理论的创始人表示由衷的感谢与钦佩.

今年是Shannon信息论奠基作《通信的数学理论(The Mathematical Theory of Communication)》在贝尔系统技术杂志(BSTJ)发表的50周年.世界各国的信息论工作者都在用各种不同的方式纪念这一具有深远意义的学术事件.怀着同样的心情,中国电子学会信息论分会和中国通信学会通信理论委员会一起分别在北京和深圳召开了"纪念Shannon信息论50周年"的学术报告会.

本刊发表的这组论文,就是在这些学术报告的基础上整理而成的.它们从信息论的基础理论、编码理论、密码理论、信息安全理论、信息理论发展的新方向等几个重要的方面回顾了信息论的发展,指出了发展中应当特别关注的问题,也论述了我国学者在相关领域的贡献.我们发表这组论文,一方面表达我们对Shannon信息论创始人的崇敬,同时也为了使我国广大同行读者分享这些论文中所传达的真知卓识.

时代在不断前进,信息科学技术在飞速发展,更富有挑战性和创造性的研究还在前头.我们热切地期望,在这信息科学、信息技术、信息经济、信息社会突飞猛进的伟大时代,我国学者、特别是我国的青年学者在信息理论的研究中辛勤耕耘,创造更辉煌的成就,对信息理论的进一步发展作出无愧于时代的新贡献.

从"统计"到"理解",从"传输"到"认知"*

From Statistical to Comprehensive, from Transmission to Cognition

——The 50th Anniversary of Shannon Theory

钟义信

(北京邮电大学信息工程系,北京 100876)**

【提要】 今年是Shannon信息论问世的50周年.为了纪念这一伟大事件,本文回顾了它的杰出成就及其划时代贡献,也指出了这一理论不可避免的时代局限;着重评述了自Shannon信息论问世以来信息科学在世界范围内的主要进步,特别强调了这一领域的巨大变革和质的飞跃——从统计信息理论到全信息理论,从信息传输到信息认知,从通信理论到智能科学.作者认为,人们应当在科学上作好充分的准备,去迎接信息时代的新阶段——智能科学时代的到来.

关键词: Shannon信息论, 全信息理论, 信息科学, 智能科学

* 1997年12月收到,1998年2月修改定稿.国家自然科学基金资助项目

** Zhong Yixin(Dept. of Information Engineering, University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876)

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract: To celebrate the 50th anniversary of Shannon Information Theory, a survey of the outstanding achievements of this theory and its epoch-making contributions to the mankind is given in the paper while the unavoidable limitations of this theory due to the time factor are also pointed out. The most important progress achieved throughout the world in information science since then is stressed with the emphasis on the great revolution in this field-from statistical information theory to comprehensive information theory, from information transmission to information cognition, and from communication theory to intelligence science. An appeal is thus given from the author to the public that many efforts should be made so as to be ready for the forthcoming era-the intelligence science era, an advanced stage of information age.

Key words: Shannon information theory, Comprehensive information theory, Information science, Intelligence science

一、引 言

1948 年，美国 Bell 实验室的青年科学家，年仅 32 岁的 Claude E. Shannon 在贝尔系统技术杂志（Bell System Technical Journal, BSTJ）发表了一篇题为“通信的数学理论”（The Mathematical Theory of Communication）”的长篇论文[1]. 它以新颖的科学观念和统计的数学方法系统地阐明了通信系统中信息的基本概念、信息度量的统计方法和编码变换的重要规律，建立了统计的通信理论，也就是后人所称的“信息论”.

Shannon 的合作者和朋友 J. Pierce 曾在 1972 年指出，“Shannon 理论的问世，象是爆炸了一枚重磅的原子弹，震撼了整个科学界”[2]. 的确，Shannon 理论的建立，不仅使通信问题的研究从经验升华为科学，更为重要的是开辟了信息理论发展的新纪元，并对当代其它科学技术的发展产生了难以估量的巨大影响，以至人们最终不能不把这个时代称之为“信息时代”.

从信息论的诞生到现在，人类又走过了 50 年的漫漫途程. 半个世纪以来，科学技术以至整个人类社会都发生了翻天覆地的变化. 瞻望未来，更为辉煌壮观的前景又在向我们招手. 所有这一切，都与信息科学技术的进步密切相关. 因此，在纪念 Shannon 信息论诞生 50 周年的时候，对于这样一个给人类带来如此深刻和广泛影响的科学理论，进行一番深入的总结和思考，从中提炼正确的教益和启迪，指导今日，昭示未来，显然是十分必要和十分有益的.

二、Shannon 信息论的成就

Shannon 信息论的成就是划时代的，它不但为人们提供了丰富而新颖的科学成果，而且为后人留下了许多极富启发性的科学思想和研究方法，成为人类宝贵的科学财富. 按照作者粗浅的理解，其中主要可以概括为以下几个方面.

首先，否定了决定论的科学观.

当时十分流行的拉普拉斯决定论认为，“世间一切系统的因果关系都可以包含在确定性的微分方程之中，只要能够给定相应的方程的初始条件，就可以唯一地确定这个系统在未来任何时刻的结果”. Shannon 不赞成这种宿命论的观念，坚持认为事物发展变化的因果关系是复杂的，既具有必然性，又存在偶然性，因而事件的结局存在不定性，正是由于存在不定性，人们才需要获得信息来消除这种不定性，以便作出正确的决策. 坚持了非决定论的科学观，这是 Shannon 信息论取得成功的最重要的先决条件.

第二、巧妙地抽象了通信工程的技术本质.

Shannon 注意到，通信工程的任务是复制发端所发出的信号的波形，而不关心（事实上也不允许关心）信号所蕴涵的信息内容及价值，因而可以只确定信号波形的复制，不必处理信息的内容和价值，用信息科学的术语来说，就是不研究语义信息和语用信息因素，只研究语法信息的问题. 从而极大地简化了问题的复杂性，强化了研究的可行性. 抓住了语法信息这个通信工程实质，是 Shannon 比前人高明的地方，也是信息论成功的关键.

第三、发展了统计学的方法论.

Shannon 注意到，通信系统所面临的是各种各样的随机现象：信道的噪声和干扰在本性上是随机的，通信系统的用户对象是随机到达的，用户所要传送的各种信息波形也是随机的、不能由系统设计者事先预知的. 基于这些认识，Shannon 正确地利用了概率论、随机过程和统计学的方法来描述和分析统计

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

信号波形复制问题,成功地建立了信息论.采用了统计学的方法论,这是 Shannon 信息论取得成功的最基本的保证.

第四、阐明了统计型语法信息的定义,建立了统计语法信息度量的方法.

Shannon 把统计语法信息定义为"用来消除(随机)不定性的东西",因此,就可以用它"所消除的随机不定性的数量"来度量相应信息量的大小.一个随机事件的不定性数量与这个事件所具有的可能状态数有关,也与各种可能状态出现的概率有关,Shannon 通过唯一性定理证明了:若离散无记忆随机事件 X 具有 N 种可能的状态 $x_1,\cdots,x_n,\cdots,x_N$,各状态的出现概率分别为 $p_1,\cdots,p_n,\cdots,p_N$,那么,随机事件 X 所具有的随机不定性大小就可用概率熵 $H(X,P)$ 来度量:

$$H(X,P) = -\sum\nolimits_n p_n \log p_n \tag{1}$$

为了消除这个不定性,所需要的信息量当然也就等于 $H(X,P)$.

进一步,对于给定的信道 C,如果它的输入 X 和输出 Y 如图 1 所示.那么,X 与 Y 之间的互信息量 $I(X,Y)$,则可以由下式来定义和计算:

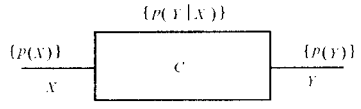


图 1　通信信道

$$I(X,Y) = H(X) - H(Y|X) \tag{2}$$

这样,Shannon 就在信息和通信理论研究的历史上,第一次成功地解决了前人没有解决的核心难题——如何度量通信系统中的信息.这些重要的结果为信息论的建立奠定了坚实的科学理论基础.

第五、从理论上揭示了通信过程的基本规律和能力.

为了从理论上描述和把握通信的基本过程,Shannon 定义了信道容量(也叫信道的通过能力)C 和信息率-失真函数(即信息率与失真的关系)$R(D)$ 的概念,即

$$C = \sup_{\{P(X)\}} \{I(X,Y)\} \tag{3}$$

和

$$R(D) = \inf_{\{P(Y|X)\}_D} \{I(X,Y)\} \tag{4}$$

其中

$$D = \sum\nolimits_i \sum\nolimits_j d(x_i,y_j)p(x_i,y_j) \tag{5}$$

是信道输入 X 和信道输出 Y 之间允许的平均失真度,$\{P(Y|X)\}_D$ 是 X 和 Y 之间实际平均失真度小于或等于 D 的那些信道的集合.

在此基础上,Shannon 提出并证明了三个重要的编码定理,即:

第一编码定理:对于平稳离散无记忆信源 X,可以通过有效性编码来压缩冗余.实现无失真压缩的条件是它的平均码字长度必须满足式(6);否则,必然导致失真.

$$\sum\nolimits_n l_n p_n \geq H(X) + \delta \tag{6}$$

第二编码定理:对于容量为 C 的平稳离散无记忆有噪声信道,可以通过可靠性编码来降低传输差错,只要传输速率 R 满足式(7)的条件,就存在一种编码方法,使当平均码字长度足够长时,编码传输的差错概率可以作到任意小;反之,如果式(7)的条件不满足,则无论码字长度多大(编码多复杂),也不可能保证传输差错概率任意小.

$$R \leq C - \delta \tag{7}$$

第三编码定理:对于信息率-失真函数为 $R(D)$ 的平稳离散无记忆信源 X,可以通过有效性编码来进一步压缩冗余,只要满足式(8)的条件,就存在一种编码方法,使当码字长度足够长时,平均译码失真不超过 D;如果式(8)的条件不满足,那么无论码字长度多长(编码多复杂),也不可能保证平均译码失真小于 D.

$$R \geq R(D) + \delta \tag{8}$$

长期以来,通信理论界一直存在一种悲观的论点,认为:在有噪声的信道条件下传输的可靠性要求与有效性要求之间总是直接相矛盾,而且不可调和:一切提高通信可靠性的措施都将导致通信有效性的降低;反之,一切提高通信有效性的措施也都以牺牲通信可靠性为代价.Shannon 信息论的这三个编码定理,从理论上澄清了人们关于信息传输可靠性和有效性之间矛盾不可调和的误解,指出:对于任意给定的有噪声信道,至少存在一种复杂的编码方法,可以使信道的传输速率无限逼近信道容量而同时保证传输差错率达到任意小.这样,Shannon 信息论既指出了解决问题的方法和方向,也揭示了解决这些问题的前景和限度,具有极其重要的指导意义.

第六、作为 Shannon 信息论的有机组成部分,还包括 Shannon 后来阐明的多用户信息理论[3]和通信

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

保密学原理[4]等方面的理论内容.

总起来说,对于通信系统所涉及的全部信息理论问题,包括通信信息的定义与度量理论、通信信道通过能力的理论、信息传输的可靠性、有效性和安全性理论,Shannon 信息论都给出了明确的解决思路,提供了重要的研究结果.事实上,这些方法和成果已经成为通信与信息理论发展史上一座巍峨的里程碑.它为通信工程构造的统计理论框架,至今仍然发挥着基本的指导作用.这是 Shannon 理论所创造的不朽贡献.

除了作为信息论的创始人之外,据作者所知,Shannon 在学术理论上的贡献还包括在布尔逻辑、开关理论、控制理论、博弈理论、自动机理论、计算机和人工智能等许多领域的成果.毫无疑问,他是当之无愧的信息时代的理论开拓者,我们时代最伟大最杰出的科学家之一.

三、Shannon 理论的问题与挑战

从 40 年代末到现在的半个世纪,科学技术又获得了历史性的巨大进步,人类社会发生了翻天覆地的变化.这种变化的最重要标志,是工业时代的观念和潮流正在转变为信息时代的观念和潮流.换言之,Shannon 信息论所开创的信息科学观念已经逐渐发展成为时代的主导观念和潮流.

由于这种时代观念和潮流的转变,人们越来越清晰地认识到:在"物质-能量-信息"这个三位一体的战略资源结构中,信息资源的开发和利用将越来越具有决定性意义.正如表 1 所示,物质资源的开发和利用,曾经创造了人类社会第一代生产工具——人力工具,为人类带来了农业时代的文明;能量资源的开发和利用,又创造了更为强大的第二代社会生产工具——动力工具,为人类带来了更高的工业时代文明;而信息资源的开发和利用,将创造人类社会第三代崭新的生产工具——智能工具,给人类带来前所未有的信息时代文明[5].

从全面开发和利用信息资源的角度看,信息问题的研究主要包括:信息获取、信息传递、信息处理、信息再生、信息施用等基本领域,如图 2 所示.

表 1 资源利用——工具创制——社会进步

	所用资源	资源转化	工具创制	生产力水平
古代	物质	材料	人力工具	农业时代生产力
近代	物质 + 能量	材料 + 动力	动力工具	工业时代生产力
现代	物质 + 能量 + 信息	材料 + 动力 + 知识	智能工具	信息时代生产力

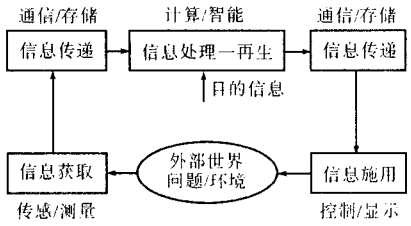


图 2 信息过程模型

令人欣慰的是,过去的半个世纪,与通信理论蓬勃发展的同时,感测理论和控制理论也取得了长足的进展.特别值得指出的是,与 Shannon 信息论诞生的同时,Wiener 的控制论也在 1948 年问世[6].Wiener 控制论之对于控制理论的贡献,恰如 Shannon 信息论之对于通信理论的意义.可以认为,在图 2 所示的各个信息分支领域之中,通信、控制、感测几乎是以同样的步伐发展和进步的.

唯一不同的是智能理论.它是整个信息科学理论的核心,而且也是整个信息科学领域最困难最坚固的硬核,因而发展比较迟晚,进展的程度也相对有限.但是,社会需求是不可扼制的巨大原动力.既然信息时代的经济发展和社会进步已经在召唤人们为创造智能工具而努力,智能理论的研究自然就有如冲破闸门的洪流,不可阻挡,成为我们时代最为关注的潮流.

由此可以得出明确的结论:半个世纪信息科学技术最主要的进步标志是"社会的需求由信息的传递和共享(通信理论)深化为信息的理解与认知(智能理论)".

那么,什么是智能?

按照作者的理解,智能是一种能力,一种"在给定问题、环境以及目的条件下,有针对性地获取与问题-环境-目的相关的信息、恰当地处理这些信息,并在处理的基础上合理地再生实现的目标的策略信

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

息,然后明智地利用目标和策略信息在给定的环境下成功地解决问题满意地达到目的"能力(参见图2)[7].

定义清楚地表明,智能的前提和基础是信息,没有信息,智能就会成为无源之水,无本之木;而智能的关键和核心则是对信息的理解能力,没有对信息的理解能力,不可能作到获取信息的"针对性"、处理信息的"恰当性"、再生信息的"合理性"以及利用信息的"明智性".

显而易见,如果象 Shannon 信息论那样仅仅研究信息的形式(语法信息),不可能达到上述理解信息的要求.这是因为,为了理解信息,不仅仅需要了解信息的形式,更重要的是要了解信息的含义(语义信息)和信息的效用(语用信息).这样,才有可能根据信息的形式、含义和效用来实现针对性、恰当性、合理性和明智性.满足智能理论研究需要的这种信息概念称为"全信息",它的概念将在下一节述及.

由此可见,智能理论所关注的信息并不是 Shannon 信息论意义下的信息.因为正如上面所述,Shannon 信息是"排除了语义和语用要素的信息",而且只是一种"统计的语法信息",这样的信息不可能有效地支持理解能力.

近二十年来,信息论学术界经常讨论的一个话题是:"Shannon Theory: dead or alive (Shannon 信息论是死了,还是活着)?".如果从智能理论研究的需求来看,我们对于这样的话题就不觉得奇怪了.

事实上,作为信息论的创始人,Shannon 早在1956年就曾经清醒地告诫人们不要滥用信息论.他说:"近几年来,信息论成了最时髦的学科.它本来只是通信工程师的一种技术工具,但现在无论在普通杂志还是科学刊物上都占据了显要的地位.这一方面是因为它与计算机、控制论以及自动化这样一些新兴学科关系密切,同时也因为它本身题材新颖.结果,它已经名过其实.许多不同学科的同事们或者因慕其名,或者希望寻求科学分析的新途径,都把信息论引进了各自的领域.总之,现在信息论已经是名声在外.这种声誉固然使我们本学科的人感到愉快和兴奋,但也孕育着一种危险.诚然,在理解和探讨通信问题的本质方面,信息论是一种有力的工具,而且它的意义还将继续与日俱增.但它却肯定不是通信工作者的万灵药.对于其他人则更是如此.实际上,信息论的核心本质是一个数学分支,是一个严密的演绎系统.信息论的基本结果,都是针对某些非常特殊的问题的.他们未必适合象心理学、经济学以及其他一些社会科学领域"[8].

读到这里,人们不能不对 Shannon 作为一位伟大科学家的正直睿智、高瞻远瞩、诚实严谨表示由衷的赞叹与尊敬.

在文献[8]中 Shannon 还曾经这样说过,"要知道,企望一次就能揭开自然界的全部奥秘,是不切实际的".信息论在揭示通信系统的本质和奥秘方面取得了划时代的进展,在探索信息本质方面也作出了杰出的贡献.但是,人们不应当期望它完成超越当时社会的需求和基础科学所能提供的支持能力.这种期望既不合理,也不现实.

在 Shannon 创建信息论的时期,两个最重要的事实是:第一,当时人们主要的需求是及时可靠地传递信息,因此只要求获得语法信息,而语义信息和语用信息问题可以由信息的使用者自己的思维来处理;第二,当时人们只拥有精确数学和统计数学两种主要的数学工具,还没有产生可以用来系统描述和处理语义信息与语用信息的数学工具,因此也不可能着手研究语义信息和语用信息问题.

在这种背景下,Shannon 首先排除语义信息和语用信息的研究,然后利用统计数学方法建立以统计语法信息理论为基本特色的信息论是非常明智的.相反,如果不这样做,就不可能取得实质性的进步.只是由于时代的进步,产生了研究智能理论的实际需要和可能性,才提出了扩展 Shannon 理论的问题.

按照上面关于智能的定义,Shannon 理论扩展的方向主要包括两个方面:第一,为了支持智能系统建立对信息的理解能力,除了要研究语法信息之外,还需要研究语义信息和语用信息问题.第二,语法信息并非都是统计性质的,也有非统计性质的(例如,模糊性质的和偶发性质的),因此要考虑模糊型语法信息和偶发型语法信息的问题.

这就是 Shannon 信息论所面临的巨大挑战,也是整个信息科学所面临的巨大挑战.

四、全信息理论

通信系统的任务是实现信息在空间的保真传递.由于信息一般都可以用信号的波形来表示,因此,保真传递信息的基本要求就是在收端保真复制发端所发的信号波形.这就是 Shannon 信息论所解决

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的问题.

根据上节的定义,智能系统的任务是利用信息(及信息加工的产物-知识)来解决各种复杂问题,而解决问题的前提是要能够理解与问题相关的信息,因此,智能系统的关键就不仅要了解信息的形式,而且要了解信息的含义和效用.这就引出了全信息的概念.

"全信息"是认识论层次的信息概念,即认识主体所感知(或认识主体所表述)的事物运动的状态以及状态变化的方式,包括状态/方式的形式、含义和效用.其中,状态/方式的形式称为语法信息,状态/方式的含义称为语义信息,而状态/方式的效用则称为语用信息.因此,全信息是语法信息、语义信息和语用信息的统一体[9],如图 3 的模型所示.

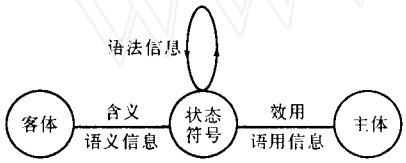


图 3 全信息的图解

图 3 表明,任何事物的运动状态都可以用某种符号来表示,符号之间的相互关系表示事物运动状态的变化方式,因此,表征了该事物的抽象的形式化的语法信息;这种状态/方式与它所表示的事物客体联系起来,抽象的形式化的语法信息就具有了实际的含义,这就是语义信息;而这种状态/方式及其含义一旦与具体的认识主体相联系,就会对主体显示其相对于主体目的而言的效用,这就是语用信息.

与 Shannon 的统计型语法信息的情形不同,全信息理论包括两方面的研究,这就是:第一,全信息的逻辑推理,通过推理实现状态的转换;第二,全信息的数值度量,通过数值计算和比较可以确定状态转换的方向.在利用全信息理论来解决实际智能问题的时候,推理和计算两者的作用可以用图 4 表示.

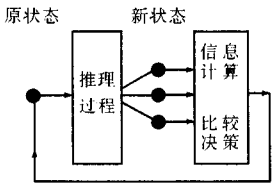


图 4 全信息推理与全信息计算在智能处理中的作用

因此,我们必须同时研究全信息的计算理论和推理理论两个方面的问题.

关于全信息的计算问题,文献[9]作了详细的研究,这里只引述它的主要结果.

若有随机变量 X,它有 N 种可能状态:$x_1,\cdots,x_n,\cdots,x_N$,相应的概率分布为 $P=\{p_1,\cdots,p_n,\cdots,p_N\}$,那么,观察者 R 可以从中获得的平均统计型语法信息量 $I(P;R)$ 为(注意:这是信息量,而不是熵,下同):

$$I(P;R)=\sum_n p_n\log p_n+\log N \tag{9}$$

若有偶发(半随机)变量 X,它有 N 种可能状态:$x_1,\cdots,x_n,\cdots,x_N$,相应的可能度分布为 $Q=\{q_1,\cdots,q_n,\cdots,q_N\}$,那么,观察者 R 可以从中获得的平均偶发型语法信息量 $I(Q;R)$ 为

$$I(Q;R)=\sum_n q_n\log q_n+\log N \tag{10}$$

若有模糊变量 X,它有 N 种可能的状态:$x_1,\cdots,x_n,\cdots,x_N$,它的隶属度函数为 $\Pi=\{\mu_1,\cdots,\mu_n,\cdots,\mu_N\}$,那么,观察者 R 可以从中获得的平均模糊型语法信息量 $I(\Pi;R)$ 为

$$I(\Pi;R)=(1/N)\cdot\sum_n[\mu_n\log\mu_n+(1-\mu_n)\log(1-\mu_n)+\log 2 \tag{11}$$

其中

$$I(\mu_n;R)=\mu_n\log\mu_n+(1-\mu_n)\log(1-\mu_n)+\log 2 \tag{12}$$

是 R 从单个状态 x_n 获得的模糊信息量.

若任意变量 X 有 N 种可能的状态:$x_1,\cdots,x_n,\cdots,x_N$,这些状态的语义逻辑真实度分布为 $T=\{t_1,\cdots,t_n,\cdots,t_N\}$,那么,观察者 R 可以从中获得的平均单纯语义信息量为

$$I(T;R)=(1/N)\cdot\sum_n[t_n\log t_n+(1-t_n)\log(1-t_n)+\log 2 \tag{13}$$

其中

$$I(t_n;R)=t_n\log t_n+(1-t_n)\log(1-t_n)+\log 2 \tag{14}$$

是 R 从单个状态 x_n 所获得的单纯语义信息量.

若任意变量 X 有 N 种可能的状态:$x_1,\cdots,x_n,\cdots,x_N$,这些状态的效用度分布为 $U=\{u_1,\cdots,u_n,\cdots,u_N\}$,那么,观察者 R 可以从中获得的平均单纯语用信息量为

$$I(U;R)=(1/N)\cdot\sum_n[u_n\log u_n+(1-u_n)\log(1-u_n)+\log 2 \tag{15}$$

其中

$$I(u_n;R)=u_n\log u_n+(1-u_n)\log(1-u_n)+\log 2 \tag{16}$$

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是 R 从单个状态 x_n 所获得的单纯语用信息量.

关于语义信息与语法信息两者相结合的综合语义信息,语用信息、语义信息和语法信息三者相结合的综合语用信息以及全信息的定义和度量公式,这里不再一一引述,有兴趣的读者可参见文献[9].这里需要指出的是,容易证明,Shannon 信息量公式是全信息的度量公式在一定条件下的特殊情形.

全信息的逻辑推理也遵守普通推理的逻辑规则,如:$\neg X$ 称为 X 的逻辑非,

$$X_1 = \vee_n x_n \text{ 和 } X_2 = \wedge_n x_n \tag{17}$$

称为 x_n 的'逻辑或'和'逻辑与',且有

$$X \vee Y = Y \vee X, X \wedge Y = Y \wedge X \tag{18}$$

等等.此外,表达式

$$X \rightarrow Y \tag{19}$$

称为 X 在逻辑上蕴涵 Y.

$$f(t_1, \cdots, t_n): D^n \rightarrow D \tag{20}$$

称为把一个 n 维论域映射为一维论域的函数,而

$$P(t_1, \cdots, t_n): D^n \rightarrow \{T, F\} \tag{21}$$

则称为逻辑谓词,其中 T 和 F 分别表示逻辑为真和逻辑为假.

若变元 X 取值 $x_1, \cdots, x_n$,那么,$(\forall x)P(x)$ 和 $(\exists x)P(x)$ 分别称为 $P(x)$ 的全称量词和存在量词表达式,$(\forall x)P(x)$ 为真当且仅当 $P(x) \wedge \ldots \wedge P(x)$ 为真;$(\exists x)P(x)$ 为真,当且仅当 $P(x) \vee \ldots \vee P(x)$ 为真.

在实际的推理过程中常会用到下述模糊逻辑推理形式:

$$\text{If}(P_1 \text{and} \cdots \text{and } P_n) \text{ then } (C_1 \text{or} \cdots \text{or} C_m) \text{with}(c_1, \cdots, c_m) \tag{22}$$

它的意思是:如果条件 $P_1, \ldots, P_n$ 都成立,那么逻辑上就可能会产生 $C_1, \ldots, C_m$ 中的某个或某些结果.但是,产生不同结果的肯定程度(称为推理强度)各不相同$(c_1, \ldots, c_m)$.这是典型的模糊推理形式.其实,以上全部推理的规则也都可以"模糊化",成为模糊推理的规则.

全信息的逻辑推理也分为演绎推理和归纳推理两种基本形式.其中演绎推理用来从已有的知识推演出新的知识,是标准的人工智能方法,因此不必专门讨论.归纳推理用来从有限观察中发现新的知识,是非常重要的学习方式,其一般过程可以描述如下:

观察:现象(原因$_1$,结果$_1$),...,现象(原因$_n$,结果$_n$)

试求:满足所有上述情形的一般性的本质联系(原因,结果).

实现归纳学习的算法大体上可以分为两类:有导师的归纳学习算法和无导师的归纳学习算法,后者也称为自组织的归纳学习算法.图 5 示出的是一类有导师的归纳学习算法,

有导师的归纳学习算法也可以描述如下:

1、建立一个结构参数可调的"因(输入)-果(输出)关系"系统

2、给定一对训练样本(X, Y),其中 X 作为系统的输入,Y 为系统的理想输出.但是系统实际的输出为 Y_r,记 ε 为 Y_r 与 Y 之间的误差,ε_0 为允许的误差.

3、由 ε 与 ε_0 导出一个适当的调节策略,调节系统的结构参数,使 ε 达到 ε_0 的要求、

4、返回第 2 步,输入一对新的训练样本,重新调节系统结构参数,使 ε 达到 ε_0 的要求、

5、返回第 2 步,直到对所有给定训练样本的误差都达到允许误差的要求,训练结束.

这样训练的结果,系统就"学习或理解"到了其中的因果联系.这种"理解"就是机器的理解.可见,利用全信息理论可以建立机器的"理解"能力.

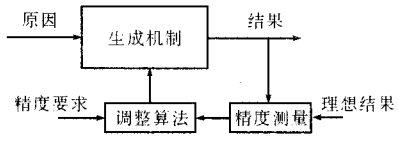


图 5　有导师的归纳算法机制

留心的读者不难发现,图 5 和相应的算法正是一种神经网络的学习模型.由于全信息体系中的语义信息、语用信息和一大部分语法信息都属于模糊信息,不仅全信息的计算要采用模糊集合理论的数学工具,而且,它的逻辑推理也要采用模糊逻辑推理的方法.因此,实现归纳学习的神经网络应当是模糊神经网络.

五、基于全信息的智能理论框架

人是万物之灵,是最好的智能系统原型.因此,智能科学可以定义为探索人的智能机制并把它在机器系统中加以实现的科学.

对照第二节的智能定义并参考图 2 的信息模型可以看出,智能系统应当具有:理解和获取(问题-环

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

境-目的)信息的能力,理解和处理这些信息的能力,在此基础上理解目标信息和再生策略信息的能力,以及利用策略信息解决问题的能力.它的模型如图 6 所示.

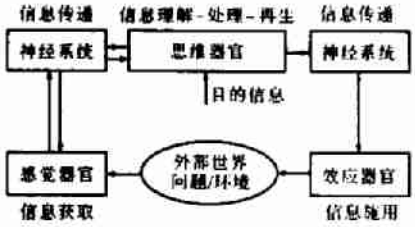


图 6 智能系统的信息模型

在上述各项能力之中,最关键的是理解(问题-环境-目的)信息的能力,它是实现有针对性地获取信息、恰当地处理信息、合理地再生策略信息和明智地利用信息成功地解决问题的基础.因此,这里讨论的信息应当是全信息.

全信息理论是智能科学的重要理论支柱,它与生理学(特别是神经生理学)和认知科学一起,成为智能科学体系的三位一体:生理学为智能科学提供智能的"结构"知识,认知科学为智能科学提供"操作"知识,全信息理论则把结构与操作两者组织成为一个有机的整体,如图 7 所示.



图 7 智能科学的理解体系

图 7 示出,全信息理论本身将通过计算机-人工智能(主要是演绎逻辑方面)、人工神经网络(主要是归纳逻辑方面)和模糊逻辑理论来实现.但是,全信息理论并不等于计算机-人工智能、人工神经网络和模糊逻辑三者的简单和.

我们注意到,从生理科学和认知科学出发研究智能理论的工作早已经引起人们高度的重视,但是,从全信息理论出发研究智能理论的工作还刚刚在开始.作者认为,这正是需要大大加强的方面,而且也是大有希望取得重大进展和重大成果的方面.最近,作者和他的研究组发现,人的意识生成的过程恰巧就是由语法信息和语用信息导出语义信息从而建立全信息的过程.根据这一发现,我们提出了意识机的信息模型[10].意识机的研究很可能为智能系统的研究开辟一条新的途径.我们将在另文讨论这方面的成果.

总之,50 年前问世的以统计语法信息为特征的 Shannon 理论解决了通信工程的基本问题,对信息传输理论作出了划时代的贡献;今天,以创制智能工具为标志的信息时代要求有新的基于理解的信息理论来解决信息认知的问题,本文后半部分所介绍的全信息理论是在这一方向上所作的一种初步的尝试,更有意义的创造和开拓还在后头.

谨以此文表达作者对 Shannon 及其理论的衷心敬意,以及对全信息与智能理论未来发展的热切期望.

参 考 文 献

1 C. E. Shannon. The mathematical theory of communication. BSTJ. 1948, 27: 379 ~ 423, 632 ~ 656
2 J. R. Pierce. The early days of information theory. IEEE Trans. On Information Theory, 1973, 19(1): 3
3 C. E. Shannon. Two-way communication channels. Proc. 4-th Berkeley Symposium, 1961: 611
4 C. E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. BSTJ, 1949, 28(4): 656 ~ 715
5 Y. X. Zhong. The declaration of information age, The first international conference on information infrastructure, Beijing, April, 1996: 25 ~ 28
6 N. Wiener. Cybernetics. Elsevier Publishing House, 1948
7 Y. X. Zhong et al. Intelligence Theory, Artificial Intelligence and Neural Networks, PTT Publishing House, 1992
8 C. E. Shannon. The bandwagon. IEEE Trans. On Information Theory, 1956, 2: 3
9 Y. X. Zhong. Principles of information science. Second Edition, BUPT Press., 1996
10 Y. X. Zhong, Consciousness machine theory and applications. CJE, 1997, 6(1): 42 ~ 46



钟义信 北京邮电大学副校长,博士生导师,长期从事信息科学与人工智能的教学与研究.

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net